

Informe de Laboratorio 03

Tema: Desarrollo de Landing Page Universitaria Adaptable y Componentes Web

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Christopher Ismael Flores Phuyokawa cfloresph@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Introducción al Desarrollo Web Semestre: 2026-A Código: 1702123

Laboratorio	Tema	Duración
03	Desarrollo de Landing Page Universitaria Adaptable y Componentes Web	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - A	31 de Agosto de 2026	7 de Septiembre de 2026

1. Tarea

- Diseñar y construir una página de inicio (*Landing Page*) responsiva y adaptable para el Sistema Web de Gestión Académica.
- Implementar una barra de navegación colapsable utilizando el framework Bootstrap 5 junto con un botón de acceso al sistema.
- Desarrollar una sección principal (*Hero Section*) alineada mediante CSS Flexbox nativo para una óptima adaptabilidad en dispositivos móviles y de escritorio.
- Crear un catálogo con los 4 cursos académicos asignados (*Taller de Narrativa Digital, Estructuras Discretas, Desarrollo de Software Orientado a Objetos e Introducción al Desarrollo Web*) aplicando maquetación responsiva con CSS Grid nativo.

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Windows 11 / Linux Ubuntu 22.04 LTS.
- Visual Studio Code.
- Git 2.42.0.
- Framework Web Bootstrap 5.3.3 (vía CDN).
- Estándares HTML5, CSS3 Nativo (Flexbox y CSS Grid).
- Entorno en la nube Overleaf (Compilador PdfLaTeX).

3. URL de Repositorio GitHub

- URL del Repositorio GitHub para la práctica de Laboratorio 03:
- <https://github.com/Ismael11517/idweb/tree/main/lab-03>

4. Desarrollo Metodológico y Técnico de la Página Web

El proceso de diseño y maquetación de la Landing Page Universitaria Adaptable se llevó a cabo organizando la estructura semántica en HTML5 y los estilos visuales en CSS3 nativo.

4.1. 1. Navegación y Cabecera (Bootstrap 5)

Se estructuró la barra de navegación usando el componente `navbar` de Bootstrap 5. Se integró un menú colapsable mediante el botón de hamburguesa (`data-bs-toggle=collapse`) y se añadió la opción de acceso mediante botones de inicio de sesión.

4.2. 2. Sección Principal / Hero Section (Flexbox CSS Nativo)

Para la sección principal se empleó CSS Flexbox nativo:

- **Pantallas Grandes:** Mantiene un flujo con alineación centralizada e información estructurada mediante `display: flex`.
- **Dispositivos Móviles:** Con *Media Queries* (`@media (max-width: 600px)`), la propiedad pasa a `flex-direction: column` para una correcta lectura vertical.

4.3. 3. Catálogo de Cursos (CSS Grid Nativo)

Se maquetó una grilla adaptable que incluye únicamente los 4 cursos solicitados:

1. Taller de Narrativa Digital.
2. Estructuras Discretas.
3. Desarrollo de Software Orientado a Objetos.
4. Introducción al Desarrollo Web.

La distribución en cuadrícula fue definida con CSS Grid nativo:

```
.grid-cursos {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  gap: 20px;  
}
```

En ordenadores se ordenan en 2 columnas paralelas y en móviles se ajustan automáticamente a 1 columna.

5. Código Fuente Principal

A continuación, se presenta la implementación clave en HTML5 y CSS3:

5.1. Estructura HTML (index.html)

```
<!-- BARRA DE NAVEGACION -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">Gestion Academica</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#menuNavegacion">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuNavegacion">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
      </ul>
      <button class="btn btn-outline-light btn-sm">Iniciar Sesion</button>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- HERO SECTION -->
<section class="hero text-center py-5 bg-light border-bottom">
  <div class="container py-3">
    <h1 class="fw-bold mb-3">Aprende Tecnologia de Forma Sencilla</h1>
    <p class="text-muted lead mb-4">Plataforma educativa para estudiantes de
      programacion.</p>
    <a href="#cursos" class="btn btn-dark">Ver Cursos Disponibles</a>
  </div>
</section>

<!-- CATALOGO DE CURSOS -->
<section class="container py-5" id="cursos">
  <h2 class="fw-bold mb-4 text-center">Cursos Disponibles</h2>
  <div class="grid-cursos">
    <div class="tarjeta">
      <h3>Taller de Narrativa Digital</h3>
      <p>Aprende a contar historias usando herramientas digitales e interactivas.</p>
      <a href="#" class="enlace">Ver detalles &rarr;</a>
    </div>
    <div class="tarjeta">
      <h3>Estructuras Discretas</h3>
      <p>Conceptos de logica, teoria de conjuntos y grafos para computacion.</p>
      <a href="#" class="enlace">Ver detalles &rarr;</a>
    </div>
    <div class="tarjeta">
      <h3>Desarrollo de Software P00</h3>
      <p>Principios de programacion orientada a objetos: clases y herencia.</p>
      <a href="#" class="enlace">Ver detalles &rarr;</a>
    </div>
    <div class="tarjeta">
      <h3>Introduccion al Desarrollo Web</h3>
      <p>Crea paginas web simples y atractivas utilizando HTML5 y CSS3.</p>
      <a href="#" class="enlace">Ver detalles &rarr;</a>
    </div>
  </div>
</section>
```

6. Cuestionario y Fundamentos Teóricos

6.1. 1. Diferencia entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box

- **content-box (valor por defecto):** Las dimensiones `width` y `height` aplican únicamente al área del contenido. El relleno (*padding*) y los bordes se añaden externamente, incrementando el tamaño global del elemento.
- **border-box:** El tamaño asignado con `width` y `height` incluye el contenido, el *padding* y los bordes dentro de la dimensión especificada, manteniendo un control exacto sobre el ancho total.

6.2. 2. Cálculo de Especificidad en CSS

La especificidad determina cuál estilo prevalece sobre un mismo elemento HTML. Su jerarquía de mayor a menor es:

1. **Estilos en línea (*Inline*):** Atributo `style=` en HTML.
2. **Identificadores (ID):** Selectores como `#cursos`.
3. **Clases, Atributos y Pseudo-clases:** Selectores como `.tarjeta` o `:hover`.
4. **Elementos y Pseudo-elementos:** Selectores de etiqueta como `div`, `h3`, `p`.

6.3. 3. Diferencia entre display: none y visibility: hidden

- **display: none:** Oculta y remueve por completo el elemento del flujo de maquetación, liberando su espacio físico.
- **visibility: hidden:** Oculta el elemento de la vista, pero conserva el espacio vacío que ocupa dentro de la página.

7. Rúbricas

7.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y fácil de leer.

7.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

El alumno autocalifica su desempeño según los criterios establecidos.

Tabla 2: Niveles de desempeño

Puntos	Nivel			
	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla o registros de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas.	4	X	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código/comandos importantes con explicación de sus funciones.	2	X	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del entorno explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea.	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del trabajo, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable.	4	X	4	
Total		20		20	

8. Referencias

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout